Llara

Nama : Joannes De Brito Luther
NIM : 2510514024
Kelas : A
Mata Kuliah : Matematika Sains Data

No
Date

1.) a) $k = (2+2+1) = 5$; θ_0 (derajat) $= (2 \cdot 30) + (2 \cdot 5) = 60 + 10 = 70$

$N = 24$; $\alpha = 0,001 \cdot (2+1) = 0,003$

$a = 2$

$b = 2$ Rumus : $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i)(\text{mod } 7) - ((b \cdot i)(\text{mod } 5))$

i	$20 + 5 \cdot i$	$+ (2 \cdot i)(\text{mod } 7)$	$- 2 \cdot i (\text{mod } 5)$	$= D_i$
1	20 + 5	2 (mod 7) = 2	2 (mod 5) = 2	= 25 + 2 − 2 = 25
2	20 + 10	4 (mod 7) = 4	4 (mod 5) = 4	= 30 + 4 − 4 = 30
3	20 + 15	6 (mod 7) = 6	6 (mod 5) = 1	= 35 + 6 − 1 = 40
4	20 + 20	8 (mod 7) = 1	8 (mod 5) = 3	= 40 + 1 − 3 = 38
5	20 + 25	10 (mod 7) = 3	10 (mod 5) = 0	= 45 + 3 − 0 = 48
6	20 + 30	12 (mod 7) = 5	12 (mod 5) = 2	= 50 + 5 − 2 = 53
7	20 + 35	14 (mod 7) = 0	14 (mod 5) = 4	= 55 + 0 − 4 = 51

(Himpunan Data : {25, 30, 38, 40, 48, 51, 53}

A. (Mean) (Rata - Rata)

$$\mu = \frac{\sum D_i}{N} = \frac{25+30+38+40+48+51+53}{7} = \frac{285}{7} \approx 40,714... = 41$$

B. (Median) = 25, 30, 38, 40, 48, 51, 53

Median = 40

C. (modus) = Tidak ada nilai yang mempunyai frekuensi lebih banyak

D. (Range) = 53 − 25 = 28

E. (Standar Deviasi populasi)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \mu)^2}{N}}$$

* Hitung selisih kuadrat dari mean (40,71)
  - $(25 - 40,71)^2 = 246,80$
  - $(30 - 40,71)^2 = 103,42$
  - $(38 - 40,71)^2 = 7,34$
  - $(40 - 40,71)^2 = 0,5041$
  - $(48 - 40,71)^2 = 28,86$
  - $(51 - 40,71)^2 = 137,12$
  - $(53 - 40,71)^2 = 187,96$
* jumlahkan $\sum = 759$
* Varians $(\sigma)^2 = \frac{759}{7} = 108,42$
* Standar Deviasi $= \sigma = \sqrt{108,42} \approx 10,412...$

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

d.) Analisis singkat :

1) Identifikasi Toko paling konsisten (Variasi rendah)

Toko yang paling konsisten adalah toko yang nilai penjualannya (D_i) Paling mendekati nilai rata-rata (mean) secara stabil. Berdasarkan rumus pembentukan data $D_i = 20 + (5 \cdot i) + ((2 \cdot i) \bmod 7) - ((2 \cdot i) \bmod 5)$, kita dapat melihat fluktuasi dari komponen modulo.

-> Toko konsisten : Toko dengan indeks i di mana hasil selisih antara $(2i \bmod 7)$ dan $(2i \bmod 5)$ bernilai kecil atau nol.

•) Interpretasi Bisnis : Toko yang konsisten menunjukkan manajemen stok yang baik dan permintaan pasar yang stabil di wilayah tersebut. Penjualan tidak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal mendadak, sehingga risiko operasional lebih rendah.

2) Identifikasi Toko paling bergejolak (Variansi tinggi)

Toko yang paling bergejolak adalah toko yang memiliki deviasi standar atau variansi paling besar terhadap rata-rata kelompok.

•) Toko Bergejolak : Biasanya terjadi pada indeks i di mana terdapat selisih ekstrem antara nilai pengurang dan penambah pada rumus modulo

•) Interpretasi Bisnis : Gejolak penjualan ini bisa mengindikasi adanya faktor musiman yang kuat, ketergantungan pada promo tertentu, atau ketidakstabilan pasokan. Manajer perlu melakukan investigasi lebih lanjut apakah lonjakan tsb adalah peluang.

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner